

PLC alapismeretek - 31. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Edge és intelligens kommunikáció • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

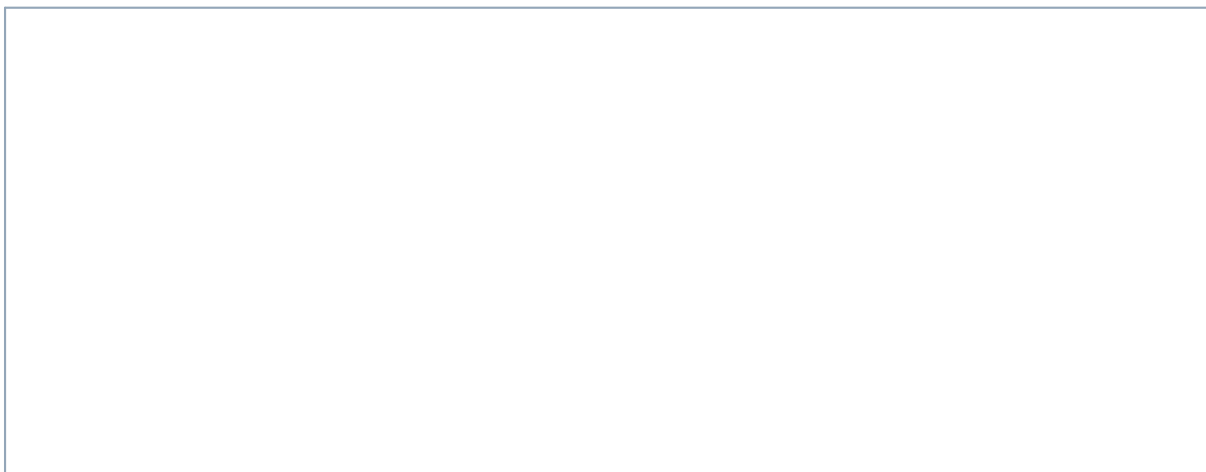
Dátum: _____

A gyakorlat célja

PLC-HMI-Edge-SCADA-MES-ERP architektúra tervezése, az adatfeldolgozás helyének kiválasztása és az 5G/AI szerepének értelmezése.

1. Teljes adatarchitektúra

Rajzold meg: Érzékelők - PLC - HMI - Edge - SCADA - AI - Felhő - MES/ERP!



2. Hol dolgoznád fel?

Adat / feladat	PLC	Edge	Felhő	Indok
Vészleállítás				
Kamerakép				
Rezgésadat				
Napi termelési összesítés				
AGV pozíció				

PLC alapismeretek - 31. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - 5G, Edge AI és mesterfeladat

3. Autóipari kamerarendszer

A kamera nagy mennyiségű képadatot termel. Írd le, hogyan jut el a kép az Edge számítógéphez, hogyan történik a hibafelismerés, és milyen információt kap vissza a PLC a selejtezéshez!

4. 5G és AGV

Milyen előnyt jelenthet az 5G egy mobil robotokat vagy AGV-ket használó üzemben?

5. Adatforgalom csökkentése

Adj példát arra, hogyan szűrheti az Edge a gépadatokat, mielőtt azok a felhőbe kerülnek!

6. IAP mesterfeladat - automatizált raktár

Tervezz intelligens kommunikációs architektúrát 5G, Edge, AI és PLC felhasználásával. Jelöld az AGV-ket, PLC-ket, Edge feldolgozást, SCADA-t és a felsőbb rendszerek felé továbbított adatokat!

